# Citrix를 참조하십시오

## SAN Host

NetApp
April 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sanhost/hu_citrix_8x.html on April 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Citrix를 참조하십시오 . . . . . 1
NetApp ONTAP에서 Citrix 하이퍼바이저 사용 . . . . . 1
Citrix XenServer를 NetApp ONTAP와 함께 사용하여 Hyper-V를 사용하지 않으며 . . . . . 5

# Citrix를 참조하십시오

## NetApp ONTAP에서 Citrix 하이퍼바이저 사용

### 소개

이 문서에서는 FC, FCoE 및 iSCSI 프로토콜을 사용하는 Citrix Hypervisor 8 시리즈 OS 릴리스에 대한 ONTAP SAN 호스트 구성 설정에 대해 설명합니다.

### SAN 부팅

SAN 부팅을 사용하려는 경우 구성에 의해 지원되어야 합니다. 를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 사용 중인 OS, HBA, HBA 펌웨어 및 HBA 부팅 BIOS, ONTAP 버전이 지원되는지 확인합니다.

단계

1. SAN 부팅 LUN을 호스트에 매핑합니다.
2. 여러 경로를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   여러 경로는 호스트 OS가 가동되어 경로에서 실행된 후에만 사용할 수 있습니다.

3. SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.

   HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.

4. 호스트를 재부팅하여 부팅이 성공했는지 확인합니다.

### 다중 경로

Citrix Hypervisor(CH) 8.x의 경우 '/etc/multipath.conf' 파일이 있어야 하지만 파일을 구체적으로 변경할 필요는 없습니다. CH 8.x는 ONTAP LUN을 인식하고 올바르게 관리하는 데 필요한 모든 설정으로 컴파일됩니다. "/sbin/mpathutil" 상태 명령을 사용하여 ONTAP LUN의 설정을 확인할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 ASA 대상에 매핑된 LUN에 대한 샘플 다중 경로 출력을 제공합니다.

#### ASA(All SAN 어레이) 구성

모든 SAN 어레이(ASA) 구성에는 우선 순위가 1인 경로 그룹이 하나 있어야 합니다. 모든 경로가 Active/Optimized입니다. 즉, 컨트롤러에서 서비스를 제공하고 모든 활성 경로에 I/O가 전송됩니다.

다음 예는 4개의 Active/Optimized 경로가 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> 단일 LUN에 너무 많은 경로를 사용하지 마십시오. 경로가 4개 이상 필요하지 않습니다. 8개 이상의 경로로 인해 스토리지 장애가 발생했을 때 경로 문제가 발생할 수 있습니다.

비 **ASA** 구성

비 ASA 구성의 경우 우선 순위가 다른 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선순위가 높은 경로는 Active/Optimized이며, 이는 애그리게이트는 컨트롤러가 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 우선 순위가 낮은 경로는 활성 경로이지만 다른 컨트롤러에서 서비스되기 때문에 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화된 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.

다음 예는 두 개의 Active/Optimized 경로와 두 개의 Active/Non-Optimized 경로가 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
 |- 1:0:0:11   sde   8:64    active ready running
`- 12:0:8:11  sdua  66:544  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
   |- 1:0:9:11   sddo  71:96   active ready running
   `- 12:0:26:11 sdyt  129:720 active ready running
```

> 단일 LUN에 너무 많은 경로를 사용하지 마십시오. 경로가 4개 이상 필요하지 않습니다. 8개 이상의 경로로 인해 스토리지 장애가 발생했을 때 경로 문제가 발생할 수 있습니다.

## 권장 설정

Citrix Hypervisor 8.x OS는 ONTAP LUN을 인식하고 올바르게 관리하는 데 필요한 모든 설정으로 컴파일됩니다. Citrix Hypervisor 8.x의 경우 빈 zerobyte '/etc/multipath.conf' 파일이 있어야 하지만 파일을 구체적으로 변경할 필요는 없습니다.

XenCenter Management Portal*에서 호스트 다중 경로 서비스를 활성화하고 다중 경로 서비스가 활성화되어 실행 중인지 확인합니다.

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

다중 경로를 통해 관리하지 않으려는 디바이스가 있거나 기본값을 재정의하는 기존 설정이 있는 경우를 제외하고 "/etc/multipath.conf" 파일에 콘텐츠를 추가할 필요는 없습니다. 다음 구문을 multipath.conf 파일에 추가하여 원치 않는 디바이스를 제외할 수 있습니다.

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

DevID> * 를 제외할 장치의 WWID 문자열로 바꿉니다.

이 Citrix Hypervisor 8.x의 경우 'da'는 블랙리스트에 필요한 로컬 SCSI 디스크입니다.

1. 다음 명령을 실행하여 WWID를 확인하십시오.

```
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a0980383034587724507145353 17a
```

2. 이 WWID를 '/etc/multipath.conf'의 블랙리스트 스탠자에 추가합니다.

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

'$multipathd show config' 명령을 사용하여 multipath parameter run time configuration을 참조한다. 기본 설정을 재정의할 수 있는 레거시 설정, 특히 기본 섹션에서 실행 중인 구성을 항상 확인해야 합니다.

다음 표에는 ONTAP LUN에 대한 중요 * multipathd * 매개 변수와 필요한 값이 나와 있습니다. 호스트가 다른 공급업체의 LUN에 접속되어 있고 이러한 매개 변수 중 하나라도 덮어쓴 경우 ONTAP LUN에 특별히 적용되는 * multipath.conf * 에서 나중에 Stanzas를 통해 수정해야 합니다. 그렇지 않으면 ONTAP LUN이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 다음 기본값은 NetApp 및/또는 OS 공급업체에 문의하여 영향을 완전히 이해해야 합니다.

| 매개 변수 | 설정 |
|---|---|
| "제_영주"를 선택합니다 | 예 |
| DEV_Loss_TMO | "무한대" |
| 페일백 | 즉시 |
| 빠른 IO_FAIL_TMO | 5 |
| 기능 | "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
| "flush_on_last_del" | "예" |
| hardware_handler를 선택합니다 | "0" |
| 'path_checker | "tur" |
| path_grouping_policy입니다 | "group_by_prio(그룹 기준/원시)" |
| '경로 선택기' | "서비스 시간 0" |
| polling_interval입니다 | 5 |
| 프리오 | "ONTAP" |
| '제품' | LUN. * |
| "Stain_attached_hw_handler"를 선택합니다 | 예 |
| 'RR_WEIGHT | "균일" |
| 'user_friendly_names’입니다 | 아니요 |
| '더 너더' | 넷엡 |

다음 예제에서는 재정의된 기본값을 수정하는 방법을 보여 줍니다. 이 경우 * multipath.conf * 파일은 ONTAP LUN과 호환되지 않는 * path_checker * 및 * detect_prio * 에 대한 값을 정의합니다. 호스트에 연결된 다른 SAN 스토리지 때문에 이러한 매개 변수를 제거할 수 없는 경우 디바이스 스탠자가 있는 ONTAP LUN에 대해 이러한 매개 변수를 특별히 수정할 수 있습니다.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix Hypervisor는 지원되는 구성을 위해 모든 Linux 및 Windows 기반 게스트 VM에 Citrix VM 도구를 사용할 것을 권장합니다.

### 알려진 문제 및 제한 사항

| **NetApp** 버그 **ID** | 제목 | 설명 | **Citrix Tracker ID**입니다 |
|---|---|---|---|
| "1242343" | 스토리지 페일오버 작업 중 QLogic QLE2742 32Gb FC를 사용하는 Citrix Hypervisor 8.0에서 커널 중단 | QLogic QLE2742 32GB HBA를 사용하는 Citrix Hypervisor 8.0 커널(4.19.0+1)에서 스토리지 페일오버 작업 중에 커널 중단이 발생할 수 있습니다. 이 문제는 운영 체제를 재부팅하라는 메시지를 표시하고 응용 프로그램을 중단시킵니다. kdump가 구성된 경우 커널 중단은 /var/crash/ 디렉토리 아래에 vmcore 파일을 생성합니다. vmcore 파일을 사용하여 장애의 원인을 파악할 수 있습니다. 커널이 중단된 후에는 호스트 운영 체제를 재부팅하고 애플리케이션을 다시 시작하여 운영 체제를 복구할 수 있습니다. | "넷엡 - 98" |

## Citrix XenServer를 NetApp ONTAP와 함께 사용하여 Hyper-V를 사용하지 않으며

## 소개

이 문서에서는 FC, FCoE 및 iSCSI 프로토콜을 지원하는 Citrix XenServer 7 시리즈 OS 릴리스에 대한 ONTAP SAN 호스트 구성 설정에 대해 설명합니다.

## SAN 부팅

SAN 부팅을 사용하려는 경우 구성에 의해 지원되어야 합니다. 를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 사용 중인 OS, HBA, HBA 펌웨어 및 HBA 부팅 BIOS, ONTAP 버전이 지원되는지 확인합니다.

단계

1. SAN 부팅 LUN을 호스트에 매핑합니다.
2. 여러 경로를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   여러 경로는 호스트 OS가 가동되어 경로에서 실행된 후에만 사용할 수 있습니다.

3. SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.

   HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.

4. 호스트를 재부팅하여 부팅이 성공했는지 확인합니다.

## 다중 경로

Citrix XenServer의 다중 경로 지원은 Device Mapper multipathd 구성 요소를 기반으로 합니다. 디바이스 매퍼 노드는 XenServer에 제공된 모든 LUN에 대해 자동으로 생성되지 않으며 API(Storage Management Layer)에서 LUN을 적극적으로 사용하는 경우에만 프로비저닝됩니다. Citrix XenServer Storage Manager API 플러그인은 다중 경로 노드의 활성화 및 비활성화를 자동으로 처리합니다.

통합 다중 경로 관리 아키텍처와의 비호환성 때문에 Citrix XenCenter 애플리케이션을 사용하여 스토리지 구성을 관리하는 것이 좋습니다. 장치 매퍼 테이블의 상태를 수동으로 쿼리하거나 시스템의 활성 장치 매퍼 다중 경로 노드를 나열해야 하는 경우 "/sbin/mpathutil status" 명령을 사용하여 ONTAP LUN의 설정을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 Citrix XenServer의 표준 공급업체 설명서를 참조하십시오.

### 비 **ASA** 구성

비 ASA 구성의 경우 우선 순위가 다른 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선순위가 높은 경로는 Active/Optimized이며, 이는 애그리게이트는 컨트롤러가 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 우선 순위가 낮은 경로는 활성 경로이지만 다른 컨트롤러에서 서비스되기 때문에 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화된 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.

다음 예는 두 개의 Active/Optimized 경로와 두 개의 Active/Non-Optimized 경로가 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
`-+-`policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:0:0   sda   8:0     active ready running
  |- 2:0:1:0   sdb   8:16    active ready running
  |- 12:0:3:0  sd1   8:176   active ready running
  `-12:0:6:0   sdo   8:224   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

> 단일 LUN에 너무 많은 경로를 사용하지 마십시오. 경로가 4개 이상 필요하지 않습니다. 8개 이상의 경로로 인해 스토리지 장애가 발생했을 때 경로 문제가 발생할 수 있습니다.

권장 설정

Citrix XenServer 7.x OS는 ONTAP LUN을 인식하고 올바르게 관리하는 데 필요한 모든 설정으로 컴파일됩니다. Citrix XenServer 7.x의 경우 빈 zerobyte '/etc/multipath.conf' 파일이 있어야 하지만 파일을 구체적으로 변경할 필요는 없습니다.

XenCenter Management Portal*에서 호스트 다중 경로 서비스를 활성화하고 다중 경로 서비스가 활성화되어 실행 중인지 확인합니다.

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
           3789  /sbin/multipathd
```

다중 경로를 통해 관리하지 않으려는 디바이스가 있거나 기본값을 재정의하는 기존 설정이 있는 경우를 제외하고 "/etc/multipath.conf" 파일에 콘텐츠를 추가할 필요는 없습니다. 다음 구문을 'multitpath.conf' 파일에 추가하여 원치 않는 디바이스를 제외할 수 있습니다.

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

DevID> * 를 제외할 장치의 WWID 문자열로 바꿉니다.

이 Citrix XenServer 7.x의 경우 'da'는 블랙리스트에 필요한 로컬 SCSI 디스크입니다.

1. 다음 명령을 실행하여 WWID를 확인하십시오.

```
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a0980383034587724507145353 17a
```

2. 이 WWID를 '/etc/multipath.conf'의 블랙리스트 스탠자에 추가합니다.

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

'$multipathd show config' 명령을 사용하여 multipath 매개 변수 런타임 구성을 참조하십시오. 기본 설정을 재정의할 수 있는 레거시 설정, 특히 기본 섹션에서 실행 중인 구성을 항상 확인해야 합니다.

다음 표에는 ONTAP LUN에 대한 중요 * multipathd * 매개 변수와 필요한 값이 나와 있습니다. 호스트가 다른 공급업체의 LUN에 접속되어 있고 이러한 매개 변수 중 하나라도 덮어쓴 경우 ONTAP LUN에 특별히 적용되는 * multipath.conf * 에서 나중에 Stanzas를 통해 수정해야 합니다. 그렇지 않으면 ONTAP LUN이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 다음 기본값은 NetApp 및/또는 OS 공급업체에 문의하여 영향을 완전히 이해해야 합니다.

| 매개 변수 | 설정 |
|---|---|
| "제_영주"를 선택합니다 | 예 |
| DEV_Loss_TMO | "무한대" |
| 페일백 | 즉시 |
| 빠른 IO_FAIL_TMO | 5 |
| 기능 | "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |

| 매개 변수 | 설정 |
|---|---|
| "flush_on_last_del" | "예" |
| hardware_handler를 선택합니다 | "0" |
| 'path_checker | "tur" |
| path_grouping_policy입니다 | "group_by_prio(그룹 기준/원시)" |
| '경로 선택기' | "서비스 시간 0" |
| polling_interval입니다 | 5 |
| 프리오 | "ONTAP" |
| '제품' | LUN. * |
| "Stain_attached_hw_handler"를 선택합니다 | 예 |
| 'RR_WEIGHT | "균일" |
| 'user_friendly_names'입니다 | 아니요 |
| '더 너더' | 넷엡 |

다음 예제에서는 재정의된 기본값을 수정하는 방법을 보여 줍니다. 이 경우 * multipath.conf * 파일은 ONTAP LUN과 호환되지 않는 * path_checker * 및 * detect_prio * 에 대한 값을 정의합니다. 호스트에 연결된 다른 SAN 스토리지 때문에 이러한 매개 변수를 제거할 수 없는 경우 디바이스 스탠자가 있는 ONTAP LUN에 대해 이러한 매개 변수를 특별히 수정할 수 있습니다.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix XenServer에서는 지원되는 구성을 위해 모든 Linux 및 Windows 기반 게스트 VM에 Citrix VM 도구를 사용할 것을 권장합니다.

## 알려진 문제 및 제한 사항

알려진 문제와 제한 사항은 없습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.